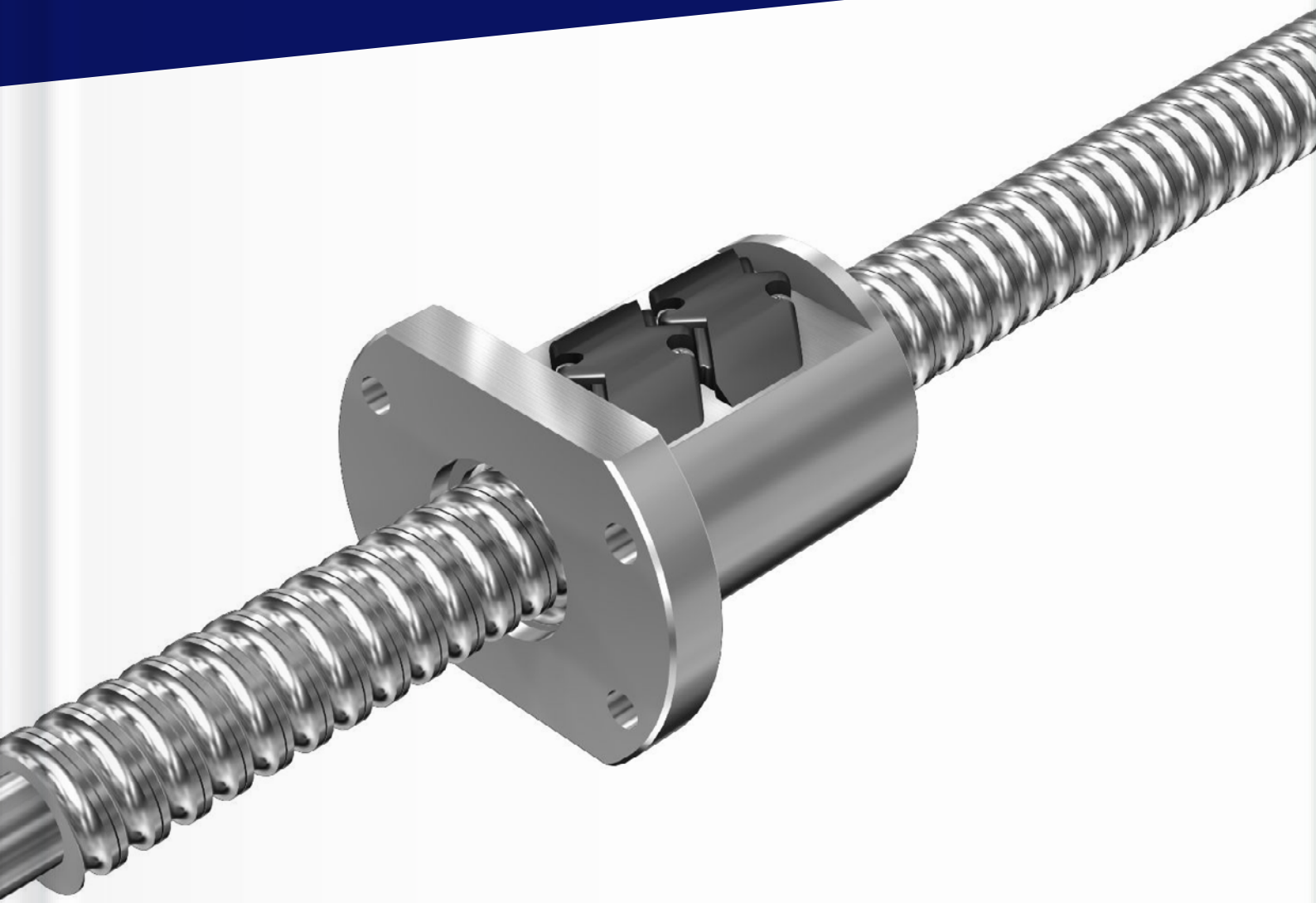
滚珠丝杠选型



meviy

机械设计道场 #04

机械设计道场

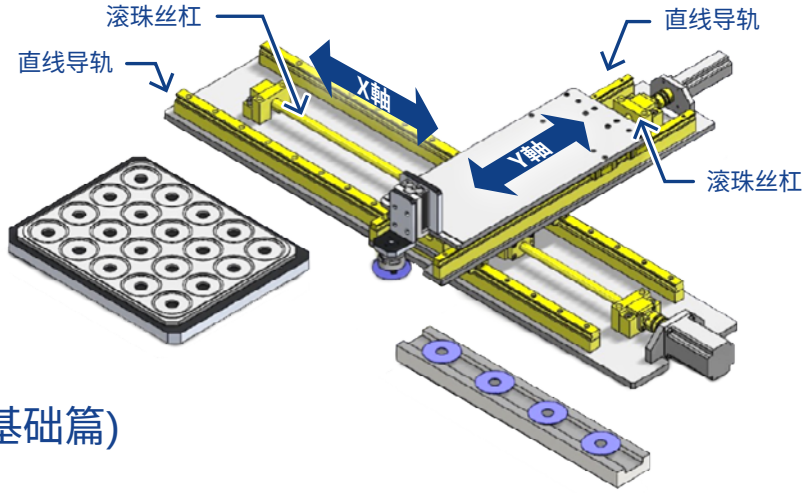
滚珠丝杠选型

meviy

2019.12

孝治正和

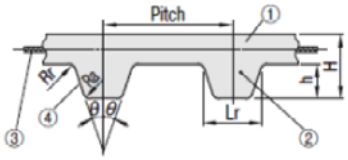
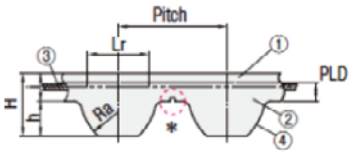
在本书中，我们将介绍作为驱动要素的滚珠丝杠如何选型。



滚珠丝杠选型要点(基础篇)

- 滚珠丝杠与滑动丝杠、正时皮带的区别

除滚珠丝杠外，驱动要素中还包括滑动丝杠以及正时皮带。下面对其差异做简单总结。

形式	名称	外观	特征
螺杆	滚珠丝杠		• 其结构类似于滚珠无限循环的直线导轨，摩擦力小、效率高。 • 采用研磨丝杠，可实现高精度。
	梯形丝杠 (滑动丝杠)		• 螺纹的截面形状为梯形。 • 主要多用于手动进给。 • 摩擦力大，使用中需要加油润滑。精度不佳。
	三角形丝杠 (滑动丝杠)		• 与普通的螺纹相同。 • 用作定位滑台、张紧轮等的止动螺栓。
皮带	同步带 (梯形齿)		• 多用于搬运用途。 • 传动扭矩不是很大，如果承受过大扭矩，可能会导致崩齿或皮带损坏。
	同步带 (圆弧齿)		• 传动扭矩大于梯形齿，用于传递驱动力。 • 由于齿隙小，具有较好的定位精度，但精度不如滚珠丝杠。

根据需要达到的精度、速度、行程、使用环境等相应选型。

首先，出于精度要求的考虑，排除了滑动丝杠和同步带（梯形齿）。这两种结构的齿隙都在0.1～0.2mm左右，不符合本例的规格要求。此外，滑动丝杠不适合高速运转，这一点也同样也是将之淘汰的理由。

剩下的就是滚珠丝杠或同步带（圆形齿）。对这2种结构进行对比。对于需要正反转的设备，在加速和减速过程中，都会在运动方向上产生冲击力。为了稳定达到停止精度，需要采用能够不受该力影响的结构。虽然也可以在控制端修改加减速模式，但从机械角度确保稳定是第一优先的。

在本例中，有同步带和滚珠丝杠两种选择，我们决定采用受外力影响较小且精度稳定的滚珠丝杠。

滚珠丝杠的种类

滚珠丝杠主要分为压轧丝杠和研磨丝杠（精密丝杠）两种。其制造方法（滚珠的滚动面成形）上有很大差异。

首先，压轧丝杠是通过被称为“ 滚压 ”的加工工艺来实现滚珠滚动面的成形。将毛坯丝杠（未切槽的状态）保持在已加工出滚动面形状的模具之间，并通过在模具之间滚动来加工成形。这种加工方法类似于将粘土加工成棒状，然后夹在双手之间，通过让其在手指之间滚动形成“ 长条 ”。因此，采用滚压工艺时，滚动面的精度不是很好。但是由于其加工时间短，因此可以实现短交货期、低成本制造。

另一种研磨丝杠，是对毛坯螺杆进行磨削加工，从而加工出所需外形。这种工艺是使丝杠轴旋转并沿轴向移动，同时利用油石对滚动面进行整形加工。因此，能够加工出可以达到目标精度的滚动面。但是由于加工时间较长，所以交货期长且成本高昂。

对上述内容总结，如下表所示。

	压轧丝杠	研磨丝杠
精度	低	高
精度	短	长
价格	廉价	昂贵

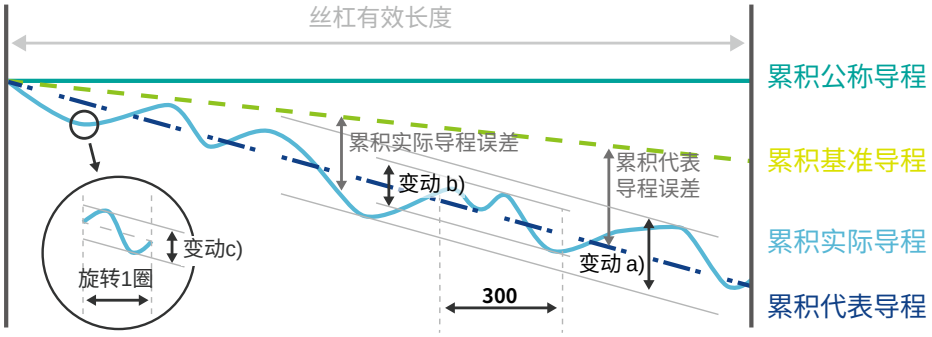
在本例中，要求：

1. 正确夹紧工件
2. 正确嵌入搬运对象托盘的凹部

所以选择研磨丝杠。

滚珠丝杠的精度

下面让我们进行滚珠丝杠的选型。在滚珠丝杠的产品手册中有很多关于精度的信息，所以我们从这个部分开始查看。



该图是JIS B 1192中规定的图表，记载了读取产品手册中精度信息时的必要事项。

图中名词的含义如下表所示。

用语		解说
	导程	丝杠轴每旋转1圈，螺母在轴向上移动的距离
	公称导程	产品手册上记载的导程
	基准导程	实际制造时作为规格标准的导程
	实际导程	对实际的滚珠丝杠进行测量后所计算出的导程
	累积公称导程	按照丝杠长度相应旋转时，公称导程的累积值(产品手册值)
	累积基准导程	根据基准导程，以任意转速旋转时的累积导程
	累积实际导程	根据连续测量获得的累积导程线图计算出平均趋势，或是通过在包括丝杠轴轴线的任意横截面处进行测量所计算出的累积导程
	累积代表导程	代表累积实际导程趋势的直线
	累积代表导程误差	累积代表导程与累积基准导程之差
	累积实际导程误差	用累积实际导程减去累积基准导程后的值
	变动	平行于累积代表导程的2条直线之间的累积实际导程的最大值，规定如下3个项目 a） 对应于螺母的有效行程距离或丝杠轴的螺纹部分有效长度（整个行程范围内的变动） b） 对应于在丝杠轴螺纹部分有效长度范围内任取300mm（在300mm范围内的变动） c） 对应于丝杠轴螺纹部分有效长度范围内的任意一圈（在旋转1圈范围内的变动）

滚珠丝杠的精度等级取决于累积代表导程误差和变动。

精密滚珠丝杠（研磨丝杠）的精度等级为C0～C5，滚丝滚珠丝杠的精度等级为C7～C10。

精密滚珠丝杠的累积代表导程误差与变动（允许值）

单位：μm

等级及项目 (mm) 丝杠有效长度	C0		C1		C3		C5	
	累积代表导程误差	变动	累积代表导程误差	变动	累积代表导程误差	变动	累积代表导程误差	变动
~ 315	4	3.5	6	5	12	8	23	18
315 ~ 400	5	3.5	7	5	13	10	25	20
400 ~ 500	6	4	8	5	15	10	27	20
500 ~ 630	6	4	9	6	16	12	30	23
630 ~ 800	7	5	10	7	18	13	35	25
800 ~ 1,000	8	6	11	8	21	15	40	27

螺纹部分有效长度=1,000mm前为摘要

精密滚珠丝杠的变动

单位：μm

等级	C0		C1		C3		C5	
项目	变动 (300)	变动 (2π)	变动 (300)	变动 (2π)	变动 (300)	变动 (2π)	变动 (300)	变动 (2π)
允许值	3.5	3	5	4	8	6	18	8

大多数滚珠丝杠的精度等级为C7、C10。通常不会提及变动，仅根据累积导程误差决定精度等级。

累积导程误差允许值

单位：μm

精度等级	C7	C10
累积导程误差※	52	210

※相对于在丝杠轴螺纹部分有效长度范围内任取300mm的基准导程的稻城误差允许值

滚珠丝杠选型要点(实践篇)

下面开始实际进行滚珠丝杠选型。

- 滚珠丝杠选型（实践篇）

先回顾一下该装置的概要和目标精度。

本例中的设备精度要求为±0.05mm/500mm，因此我们基于有效长度500mm条件下的代表导程误差和变动，选择C5级。

装置名称	拾放组件	
搬送对象	玻璃	Φ 63.5 ×Φ 19.05 × t1.0　W=0.008kg
搬送速度	X,Y均	250mm/s
移动行程	X	680 ㎜
	Y	210 ㎜
	Z	20mm
定位精度	X,Y均	± 0.05mm/500mm

累积代表导程误差（27μm）＋变动/2（20/2μm）＝ 37μm

单次移动的误差大致是这个数值，因此可以判定能够满足精度要求。该装置设定的定位精度为±0.05mm/500mm。从传送带到第1个托盘放置位置并没有定位精度要求（能够满足重复精度要求即可），从该位置开始进行码垛则必须达到所要求的定位精度。

由此可见，精度要求会随着使用方式不同而变化，因此，明确“如何使用该装置？需要达到何种要求？”非常重要。

Y轴虽然行程较短，但C7级（压轧丝杠）无法满足精度要求，所以这里也采用C5级。

滚珠丝杠的导程

精度等级确定之后，下面考虑如何确定导程。
丝杠走行速度如上表所示，要求为250mm/sec，由于采用伺服电机，因此设定丝杠的额定转速为3000min-1。

- 走行速度　　：250mm/s
- 走行速度　　：3000min-1

走行速度＝3000×导程×1/60，由此可知导程必须在5㎜以上。

导程取5，让我们试着从产品手册中进行选型。

符合要求的是右表中标黄的4种规格。

可以制造多种长度的丝杠轴，请选择与所需长度相符的产品。（此时尚未进行危险速度等参数的探讨，因此是“暂定”）

本例中所需的丝杠轴长度（X轴）约为700mm，因此丝杠轴直径至少需要达到15mm以上。

对于Y轴，考虑到备件管理和零部件通用，选用相同轴径但长度不同的产品。因此，后续我们只针对负载较大的X轴进行探讨。

精密滚珠丝杠的产品线构成

种类：标准螺母精度等级C5				
代表Type：BSS				
丝杠轴径	导程	轴向游隙 (mm)	丝杠轴长度 (mm)	
			MIN	MAX
8	2		100	210
10	2		100	315
	4		150	380
	10		150	450
12	2		150	445
	4		150	400
	5		150	450
	10		200	600
15	5	0.005以下	150	1,095
	10		200	1,095
	20		230	1,095
20	5		200	1,000
	10		250	1,500
	20		250	1,500
25	5		300	995
	10		300	1,500
	20		300	1,500

轴向最大负载的探讨

在使用滚珠丝杠时，必须预先考虑所承受的轴向负载。滚珠丝杠的滚珠在螺母内无限循环，从而降低了摩擦阻力。由于滚珠是在丝杠轴上的螺纹和螺母上的螺纹之间滚动，因此如果承受了过大的负载，就可能会导致滚珠破裂或飞出。如果发生这种情况，将会导致设备停止运转，维修所需时间从几天到几个月不等，如果是用于生产设备，则其产能会大幅下降。为了避免出现这种情况，请务必予以确认。

X轴所承受的负载大体上如下表所示。这个表在前文中已经出现过。

编号	产品名称	质量 (kg)	数量	小计 (kg)
1	Y轴电机（200W）	0.8	1	0.8
2	直线导轨（580L）	0.9	2	1.7
3	Y轴底座（A5052）	2.5	1	2.5
4	直线导轨高度调整块	0.5	2	1.0
5	Y轴横梁	2.1	1	2.1
6	夹头部分	1.0	1	1.0
	合计			9.1

考虑到管道以及布线等，在此基础上增加2kg，总重量为11.1kg。下面将在这些条件下继续进行研究。以恒定速度运行时，不会产生轴向的力。（F=mα的α为0）

加减速时会产生力。将加减速时间设定为0.2秒，则加速度为：

$$\alpha = V/\Delta t = 250/0.2 = 1250(mm/s^2)$$

由于质量为11.1kg，所以轴向负载计算值如下。

$$\mathrm{F} = m\alpha = 11.1 \times 1250 \ / \ 1000 = 13.875(N)$$

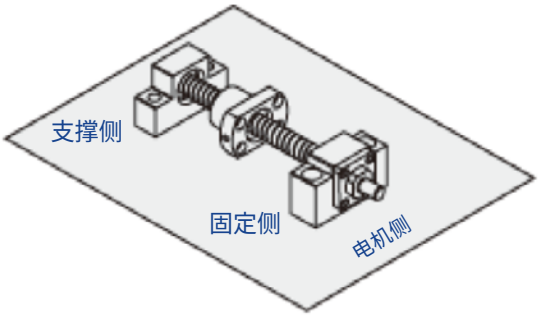
通过米思米BSS系列滚珠丝杠的产品手册进行确认。基本额定负载有C和Co，在确认丝杠的额定负载是否满足所承受的负载时，使用Co进行比较。将计算结果与表格进行对比后，决定丝杠轴外径选择15mm。滚珠丝杠的轴径、导程、有效长度由此确定下来。

Type	丝杠轴外径	导程	基本额定负载C(动)	基本额定负载Co(静)
	mm	mm	kN	kN
BSS	15	5	6.9	12.5
BSS	20	5	8.35	17.5
BSS	25	5	9.4	22.2

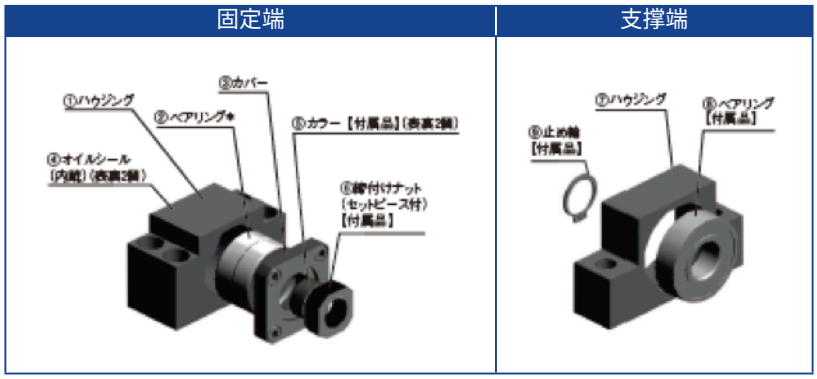
决定轴端的形状

轴端的形状取决于滚珠丝杠的支撑方式，最常见的支撑方式是被称为“固定—支撑”的支撑方式。

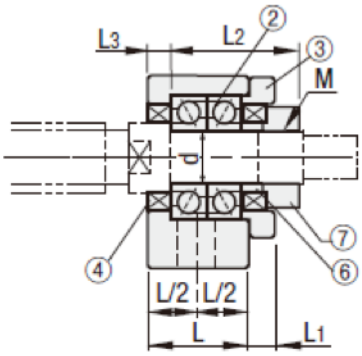
考虑到滚珠丝杠的热膨胀，我们采用电机侧固定、另一侧由轴承支撑的结构。其两端的结构分别如下所示。

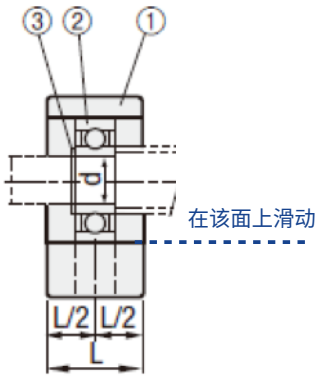


支撑组件的构



将丝杠组装好之后，变为如下所示的状态。





在固定侧，通过轴承妥善固定在支座组件上。而在支撑侧，丝杠轴和轴承被挡圈固定，但轴承和支撑组件仅在径向上受到支撑，在推力方向上可以滑动。

虽然这里并没有直接关系，但请记住，固定侧油封的安装结构可以作为在轴承上使用油封时的参考。

推荐的轴端尺寸是各制造商根据丝杠轴外径而公布的参数，考虑到设计负载、零件交货时间，最好遵循原推荐尺寸。

根据到目前为止的设计研讨结果对滚珠丝杠进行选型之后，电机轴的直径选择理应与滚珠丝杠固定侧轴端的直径相近，这样就可以通过联轴器这个方式很方便的连接两个轴。如果没有特殊情况，但滚珠丝杠轴端直径与电机轴直径相差较大时，请重新审核选型过程。

寿命计算

决定型号之后，进行寿命计算。（滚珠丝杠型号：BSS1505-900）

可根据如下公式进行寿命计算。

寿命时间 (Lh)

$$\mathrm{Lh} = \frac{10^6}{60Nn}\left(\frac{C}{1Pmfw}\right)^3 \ (\ \mathrm{hr}\ )$$

ただし

Lh: 寿命时间（小时）
C: 基本额定动负载（N）
Pm: 轴向平均负载（N）
fw: 运行系数
- 无冲击安静运行 fw = 1.0 ～ 1.2
- 常规运行 fw = 1.2 ～ 1.5
- 有冲击的运行状态 fw = 1.5 ～ 2.0

Nm: 运行系数 (rpm)

基本同等额定负载：C

基本同等额定负载（C）是指一组相同的滚珠丝杠中，有90%能够达到100万转（106）的寿命而不发生剥落的轴向负载。

基本额定动负载请参阅各产品手册的内容。

- 如果寿命时间过长，不仅滚珠丝杠的尺寸会变大，其价格也会升高。通常，标准的使用寿命时间如下 所示。
  机床：20000小时 自动控制设备：15000小时
  工业设备：10000小时 测量设备：15000小时
- 满足设定寿命时间的滚珠丝杠基本额定动负载可通过 如下公式计算得出。

$$\mathrm{C} = \left(\frac{60LhNm}{10^6}\right)^{\frac{1}{3}} Pmfw(N)$$

Nm：平均转速=3000rpm（确切地说，由于存在停止时间，实际值会比该值略小一些，设定值是运行时的最大转速。）
C：基本额定动负载 = 6900N（BSS15-5）
Pm：轴向平均负载

Type	丝杠轴外径	导程	基本额定负载C（动）	基本额定负载Co（静）
	mm	mm	kN	kN
BSS	15	5	6.9	12.5
BSS	20	5	8.35	17.5
BSS	25	5	9.4	22.2

轴向负载计算公式

- 匀速时・・・轴向负载（Pb）＝μ Wg
- 加速时・・・轴向负载（Pa）＝ W α＋μ Wg
- 减速时・・・轴向负载（Pc）＝ W α - μ Wg

＊垂直安装时，在计算中请除以“ μ ”。
μ：直线导轨摩擦系数（直线导轨为0.02）
W：移动体质量kg
Ng：动力加速度9.8m/s2
α：加速度

由于使用直线导轨，所以μ为0.02。

加速时承受的负载为 Pa＝ 11.1×(1.25+0.02*9.8) ＝ 16.05 (N)

减速时承受的负载为 Pc＝ 11.1×(1.25-0.02*9.8) ＝ 11.7 (N)

匀速时承受的负载为 Pb＝ 0.02×11.1×9.8 ＝ 2.18 (N)

另，加速、匀速、减速时间的总和分别预设为1s、3s、1s。

因此，Pm ＝ 9 (N)。（详细公式请参见计算工具“ 滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3) ”的内容）

fw：运行系数 = 1.5，属于伴随有冲击的运动。为了确保即使在运行中因意外情况而暂时超出设计值也不至于导致损坏，所以该系数设定得很严格。

基于以上参数进行计算可得：

$$\mathrm{Lh} = \frac{10^6}{60 \times 3000}\left(\frac{6900}{9 \times 1.5}\right)^3 = 932 \times 10^6 (\ \mathrm{hr}\ )$$

除非使用条件过于恶劣，否则滚珠丝杠通常具有较长的使用寿命。

随着设计经验日渐丰富，将会逐渐有能力做出诸如“ 在这种条件下没有问题！ ”、“ 这种条件下很危险…… ”之类的判断。

到了这个阶段，就无需再事无巨细地全部进行计算，从而能够提升设计效率。

©2019-2020 MISUMI Group Inc.